

Manual de usuario

Sistema de Casas de Cambio

Generado el 23/09/26 10:11

CONTENIDO

- 01 Antes de empezar
- 02 Entrar al sistema
- 03 Abrir la caja
- 04 Registrar una compra o una venta
- 05 Operaciones con tarjeta
- 06 Los dos registros de clientes
- 07 Cuando la tarjeta necesita aprobación
- 08 Reporte de pagos desde el exterior
- 09 Cerrar la caja
- 10 Cerrar el período, y reabrirlo
- 11 Los documentos que imprime el sistema
- 12 Anular una operación
- 13 Ingresos y egresos de la caja
- 14 Tasas
- 15 Clientes
- 16 Informes, reportes y auditoría
- 17 Quién entra, y qué queda registrado
- 18 Impresión
- 19 Respaldo y seguridad
- 20 La ventanilla en red
- 21 Pantalla por pantalla: Mostrador
- 22 Pantalla por pantalla: Tasas
- 23 Pantalla por pantalla: Caja
- 24 Pantalla por pantalla: Ajustes
- 25 La pizarra en un televisor
- 26 La licencia de uso
- 27 Problemas frecuentes

01 · Antes de empezar

PIZARRA DEL DÍA

USD

602,70

627,30

EUR

693,56

721,86

100

La cajera trabaja con el sistema en pantalla

El cliente entrega el billete

El sistema se abre con doble clic en el archivo. Todo funciona sin internet: las tasas, la caja, los tickets y los reportes. La conexión solo hace falta para consultar las tasas del Banco Central y para abrir el canal de soporte.

Regla de oro: nada se registra hasta que la caja esté abierta. Si el mostrador aparece bloqueado, el turno está cerrado.

EL DÍA DE TRABAJO, DE PRINCIPIO A FIN

1. Abrir caja

declarar el efectivo

2. Operar

compras y ventas

3. Cerrar caja

contar y arquear

Balance

impreso

- Cuenta el efectivo inicial.
- Declara divisas y cuentas.
- Firma la apertura.
- Revisa la pizarra del día.
- Identifica al cliente.
- Cambio y comprobante.
- Cuenta el efectivo real.
- Arquea y compara.
- Sin colas pendientes.
- Imprímelo y compáralo.
- Firma.

Con la caja cerrada el mostrador queda bloqueado:

solo se consultan la pizarra y las tasas.

Cada operación recibe un folio irreplicable que nunca se reutiliza; nada se borra, se anula.

02 · Entrar al sistema

Al abrir aparece la lista de usuarios: primero los administradores y supervisores, después los cajeros y al final estadística. Tocas tu nombre y, si tiene clave, la escribes.

Cada rol ve solo lo suyo:

- Administrador: nivel superior. Maneja la base de datos, los respaldos, la pizarra SmartTV,

el canal de soporte y la configuración del terminal. Solo otro administrador puede editarlo.

- Supervisor: todo lo del día a día. Cambia tasas, administra usuarios, ve la auditoría y la licencia.
- Cajero: pizarra, mostrador, caja, clientes y operaciones. No toca parámetros.
- Estadística: solo consulta informes y reportes.

QUÉ VE CADA QUIEN

SUPERVISOR

· Todo el sistema· Cambia las tasas· Administra usuarios· Abre y cierra caja· Anula operaciones· Ve la auditoría

CAJERO

· Pizarra y mostrador· Registra compras· Registra ventas· Clientes· Caja, si se le autoriza· No toca parámetros

ESTADÍSTICA

· Solo consulta· Informes· Reportes· Operaciones· Clientes· No registra nada

Si nadie usa el sistema durante unos minutos, la pantalla vuelve sola a la pizarra. Ese tiempo se ajusta en Ajustes > Pantalla.

03 · Abrir la caja

Ve a Caja > Abrir caja. Ahí declaras:

- El efectivo billete por billete. Escribes cuántos hay de cada denominación y el total se calcula solo. Lo que no sea billete entero va en "Otros / monedas".
- Qué divisas se operan hoy. Las que desmarques no aparecen en el mostrador.
- Con qué cuenta se opera cada tarjeta. Las tarjetas no llevan efectivo: eliges la cuenta del turno y arrancan en cero.

QUÉ SE DECLARA AL ABRIR LA CAJA

EFFECTIVO, BILLETE POR BILLETE

1000

× 200

200 000500

× 100

50 000100

× 50

5 000

TOTAL

255 000

TARJETAS: LA CUENTA DEL TURNO

No se declara saldo: arrancan en cero.

ZEL · María Pérez ...0134

CLASS · Casa de Cambio ...5678

Al confirmar sale la declaración de apertura para firmar. Si la caja está reservada al supervisor, el cajero no puede abrirla ni cerrarla.

04 · Registrar una compra o una venta

El mostrador habla desde el punto de vista del negocio:

- La Casa Compra: el cliente trae divisa y se lleva pesos.
- La Casa Vende: el cliente trae pesos y se lleva divisa.

LA CASA COMPRA

entra divisa, sale moneda nacional

CLIENTE

trae 100 USD

100 USD

60 270 CUP

LA CASA

paga en CUP

Se aplica la

tasa de COMPRA

LA CASA VENDE

entra moneda nacional, sale divisa

CLIENTE

trae CUP

62 730 CUP

100 USD

LA CASA

entrega divisa

Se aplica la

tasa de VENTA

Eliges la divisa, escribes el monto y el equivalente se calcula solo. La tasa viene de la pizarra; si la cambias a mano, la operación queda marcada como fuera de pizarra.

El cambio. Si el cliente quiere vender 50 USD pero entrega un billete de 100, escribes 100 en Entregado por el cliente y el sistema calcula los 50 de vuelta, comprobando que haya con qué darlos.

CUANDO EL CLIENTE ENTREGA DE MÁS

Quiere vender 50 USD pero solo trae un billete de 100.

Entrega 100 USD

lo que trae en la mano

Operación: 50 USD

es lo que se cambia

Cambio: 50 USD

se le devuelven

Recibe 30 135 CUP

$50 \times$ tasa de compra

Escribe 100 en

Entregado por el cliente

y el sistema calcula la vuelta.

Identificar al cliente es obligatorio a partir del umbral configurado. Con el botón

+ Nuevo lo registras sin salir de la pantalla.

Al registrar salen dos tickets: el del cajero, que firma el cliente, y la copia del cliente, que firma el cajero.

Si se prefiere no usar papel, debajo de la operación está Comprobante sin papel y en el diálogo de impresión los botones Mostrar al cliente (QR en la pantalla para que lo escanee) e Imagen (descarga el comprobante como PNG, que además se puede enviar al cliente por email o por WhatsApp).

CADA OPERACIÓN IMPRIME DOS COPIAS

COPIA DEL CAJERO

TICKET FISCAL DE OPERACIÓN

detalle de la operación

Firma el CLIENTE

se queda en la casa

COPIA DEL CLIENTE

Conserve este comprobante

tasas vigentes al momento

Firma el CAJERO

se lo lleva el cliente

SIN PAPEL: EL COMPROBANTE LLEGA AL CLIENTE IGUAL

Ticket en QR

Se muestra en la pantalla del cliente:

él escanea el código y se lleva los datos.

Ticket en imagen

Descarga el comprobante como PNG

para ahorrar papel o si se agota el rollo.

Por email o WhatsApp

La imagen se le envía al cliente

por correo o por chat: sin papel.

05 · Operaciones con tarjeta

Zelle, Clásica y Tropical funcionan distinto porque no hay billetes de por medio:

- No se pide monto entregado ni cambio: la transferencia es exacta.
- Se anota el nombre de quien paga desde el exterior y el código de confirmación de la transferencia. Los dos son obligatorios.
- El cliente que eliges abajo es quien recibe el dinero en Cuba.

1

AL ABRIR EL TURNO

Se declara con qué cuenta de ZEL, CLASS o TROP se va a operar hoy.

ZEL · María Pérez ...0134

CÓMO CIRCULA EL DINERO

2

Paga en el exterior

nombre + confirmación

CUENTA DEL TURNO

la declarada al abrir

Cliente en Cuba
recibe el efectivo

SI HACE FALTA APROBACIÓN (EJEMPLO CON ZEL)

3. El cajero
envía la solicitud

4. En cola
sin tocar la caja

5. El supervisor
aprueba

6. Registra
y paga

Hasta el paso 6 no se libera el efectivo al cliente en Cuba

No se pide monto entregado ni cambio: la transferencia es exacta.

Sin cuenta declarada en el turno, el sistema no deja registrar la operación.

Y hacen falta las dos personas: sin el cliente de Cuba, la solicitud ni siquiera se envía.

La operación queda asociada a la cuenta declarada al abrir el turno. Si no hay cuenta declarada, el sistema no deja registrar.

Si a mitad de turno hay que pasar a otra cuenta, se hace en Tarjetas > Cambiar cuenta del turno, con motivo obligatorio. Sale un comprobante con el corte de la cuenta que sale y todo queda en el cuadro.

EL CUADRE DE TARJETAS EN PALABRAS SIMPLES

La idea en una línea

Cada cuenta de tarjeta es como una caja aparte dentro del turno: el cuadro dice, de cada una, cuánto entró, cuánto salió y cuánto debe quedar. Es la cuenta del día, no un documento técnico.

CUADRE DE TARJETAS · TURNO 07/08/26

una sección por cada cuenta

ZELLE · María Pérez0134

+

Recibido en la cuenta: el dinero que entró por las transferencias
200,00 ZEL

-

Salido de la cuenta: el dinero que salió en una transferencia
60,00 ZEL

Lo que debe quedar en esa cuenta (la diferencia)
140,00 ZEL

CLÁSICA · Jorge Díaz0287

Recibido 150,00 USD · Salido 20,00 USD · Debe quedar 130,00 USD

NETO EN CUP · todo lo de las tarjetas en moneda nacional

-120.000,00

Negativo: la caja entregó pesos por las tarjetas · Positivo: los recibió. Compáralo con tu cuenta real.

Leer el cuadro en palabras simples. Es la cuenta del turno con las tarjetas: una sección por cada cuenta usada (Zelle, Clásica, Tropical), y en cada una, lo que entró, lo que salió y lo que debe

quedar.

- Recibido (ENT) · el dinero que llegó a la cuenta por las transferencias del turno.
- Salido (SAL) · el dinero que salió de la cuenta.
- Lo que debe quedar · la diferencia: el saldo que la cuenta tiene que tener al cerrar.
- El neto en pesos · todo en moneda nacional. Negativo: la caja entregó pesos por las tarjetas; positivo: los recibió. Es lo que se compara con la cuenta real.

Úsalo así: si el cliente pagó por Zelle, el dinero debió entrar a la cuenta. El cuadro te dice si ese ingreso llegó de verdad y si el saldo coincide. Si no coincide, es momento de revisar, nunca de ocultar.

Según cómo esté configurado el sistema, estas operaciones pueden necesitar la aprobación de un supervisor antes de cerrarse. Eso se explica en la sección siguiente.

06 · Los dos registros de clientes

LOS DOS REGISTROS DE CLIENTES

CLIENTE EN CUBA

Quien recibe o entrega el dinero aquí

· Nombre completo· Documento y tipo· Teléfono· Dirección

Obligatorio en TODA operación

CLIENTE DEL EXTERIOR

Quien envía el dinero desde fuera

· Nombre completo· Teléfono o contacto· País· Nota

Obligatorio en toda operación con tarjeta

se cruzan en cada
operación con tarjeta

El cajero los registra

Editarlos puede quedar solo al supervisor.

Ya no se escribe a mano

Se elige de la lista: sin nombres repetidos.

EL CLIENTE DE CUBA NO HAY QUE TECLEARLO: SE LEE DEL CARNET

Cientes : botón «QR del carnet»

reverso del CI

1 · Se presenta al lector
o se lee con la cámara

2 · Se rellenan solos
nombres · apellidos · CI · vencimiento

3 · Teléfono
lo único a mano

Si no hay lector ni cámara, el botón «Registrar sin escanear» abre el mismo formulario en blanco.
El sistema lleva dos listas distintas, y conviene no confundirlas. En una palabra:

DOS LISTAS DISTINTAS, DOS PERFILES

CLIENTE EN CUBA

Quien recibe o entrega el dinero aquí.

Ana Rodríguez

CI 85010112345

Tel +53 5 214 3098

Documento obligatorio desde el umbral

CLIENTE DEL EXTERIOR

Quien envía el dinero desde fuera.

John Smith

Contacto +1 212 555 0147

País Estados Unidos

Obligatorio en toda tarjeta

se cruzan en cada operación

con tarjeta: uno envía, otro recibe

En Cuba: se identifica con documento

CI, pasaporte, licencia o carnet militar.

Sobre él corren los umbrales.

Exterior: no tiene documento cubano

Se registra con nombre, contacto y país.

Es quien firma cada transferencia.

- Clientes en Cuba. Quien recibe o entrega el dinero aquí, en la ventanilla. Nombre, documento con su tipo, teléfono y dirección opcional. Es obligatorio identificarlo a partir del umbral configurado en Ajustes.

- Clientes del Exterior. Quien envía el dinero desde fuera. Nombre, teléfono o contacto, país y una nota. Es obligatorio en toda operación con tarjeta.

El nombre de quien paga ya no se escribe a mano. En el mostrador se elige de la lista, con un botón + Nuevo para registrarlo sin salir de la pantalla. Esto evita el problema de siempre: que el mismo remitente aparezca escrito de tres maneras distintas y no se pueda cruzar nada.

Quién puede editarlos. En Ajustes > Operación y caja, la opción El cajero con los clientes tiene dos valores:

- Solo puede registrarlos — el valor que viene puesto. El cajero da de alta clientes nuevos, pero no toca los ya creados. Si algo está mal escrito, lo corrige el supervisor.

- Puede registrarlos y editarlos — el cajero también corrige y quita.

La razón de que venga limitado: si el cajero puede editar cualquier ficha, un descuido cruza los datos de una persona con los de otra, y en un registro de operaciones con dinero eso es grave.

Quitar un cliente solo procede si no tiene ninguna operación registrada. Si la tiene, el sistema lo impide para no dejar operaciones sin titular.

Los dos registros exportan a CSV y PDF, y tienen su botón de Mostrar más detalles.

07 · Cuando la tarjeta necesita aprobación

OPERACIÓN CON ZELLE, PASO A PASO

CAJERO

SUPERVISOR

1. Toma los datos

cliente, monto y código

2. Envía a aprobación
queda en cola

2

3. Comprueba y aprueba
¿el dinero está?

3

o rechaza con motivo
queda en el historial

4. Registra la operación
ahora sí nace el folio

4

Entre el paso 2 y el 4 no se entrega efectivo

La solicitud no toca la caja ni consume folio: todavía no es una operación.

Si quien opera es el supervisor, va del paso 1 al 4 sin pasar por la cola.

En el paso 3 lo que se compara es el código de confirmación: por eso va destacado en pantalla.

OPERACIÓN CON TARJETA QUE NECESITA APROBACIÓN

1. El cajero
toma los datos

2. En cola
esperando visto bueno

3. El supervisor
comprueba y aprueba

4. Se
registra

No entregues efectivo mientras esté en cola

La solicitud no toca la caja ni consume folio: todavía no es una operación.

Si eres supervisor

Cierras la operación directo, sin cola.

Si se rechaza

Queda en el historial con su motivo.

En Ajustes > Operación y caja se decide quién cierra las operaciones con tarjeta:

- El propio cajero: las registra al momento, como cualquier otra operación.
- Un supervisor debe aprobarlas: el cajero atiende al cliente, toma todos los datos y la operación queda en cola. No se puede cerrar sin el visto bueno.

Este control existe por una razón concreta: un código de confirmación falso o una transferencia que después se revierte no se recupera. Que otra persona compruebe el dinero antes de entregar el efectivo es la única defensa real.

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Cientes
Exterior
Movimientos
Operaciones

Aprobaciones
Turnos

...

Aprobaciones

1

1

EN COLA

1

APROBADAS SIN REGISTRAR

0

RESUELTAS

8

SOL-000001

compra ZEL

pendiente

Monto

200,00 ZEL

Paga desde el exterior

John Smith

Confirmación

8F3K2P90

Cuenta acreditada

María Pérez ...0134

Cliente en Cuba

Ana Rodríguez

Solicitó

Cajero 1 · 10:24

2

Aprobar

Rechazar

3

Aprobar exige comprobar

que el dinero ya está

acreditado en la cuenta.

Cómo funciona, paso a paso:

- 1 · El cajero envía la solicitud. El botón del mostrador dice Enviar a aprobación del supervisor. La solicitud no crea una operación: no toca la caja ni consume folio. No se entrega efectivo todavía.
- 2 · Queda en cola. En el menú aparece Aprobaciones con un contador rojo. El cajero ve su solicitud, pero no puede aprobarla.
- 3 · El supervisor decide. Ve monto, quién paga, el código de confirmación que tecleó el

cajero y la cuenta acreditada. Antes de aprobar debe comprobar que el dinero ya está acreditado en la cuenta y teclear su propio código de confirmación, el que recibió por su vía de verificación. La aprobación solo procede si ambos códigos son idénticos. Si no coinciden, el sistema lo avisa: se recomienda rechazar la operación o que el cajero rectifique el código antes de registrarla. Si el supervisor decide aprobar de todos modos, queda registrada la discrepancia. Puede aprobar con una nota, o rechazar con motivo obligatorio.

- 4 · El cajero registra. La solicitud aprobada muestra el botón Registrar operación. Ahí sí nace la operación con su folio, guardando quién aprobó y cuándo.

Un supervisor no se aprueba a sí mismo: si opera él directamente, cierra sin pasar por la cola.

Nada se borra. Una solicitud rechazada queda en el historial con su motivo, y todo el recorrido —solicitud, aprobación o rechazo, y registro— entra en la auditoría.

Ten esto presente: el control crea dependencia del supervisor.

Si no está disponible, el cliente espera. Conviene tener más de un supervisor con clave.

08 · Reporte de pagos desde el exterior

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos

Operaciones

...

Reportes

Pagos desde el exterior

QUIEN PAGA

John Smith

RECIBE EN CUBA

CUENTA

Todas

CONFIRMACIÓN

1

FOLIOFECHA Y HORAPAGACONFIRM.CUENTAAPROBÓ

OP-00001210:24John Smith8F3K2P90María P.SupervisorOP-00001911:02Ann MillerK92LM004María P.SupervisorOP-00002312:40Luis GómezPP7742XZJorge D.Supervisor

2

Exportar CSV

Exportar PDF

3

Está en Reportes y reúne todas las transferencias recibidas o enviadas por tarjeta dentro del rango de fechas elegido arriba.

- 1 · Los filtros. Por quien paga en el exterior, por quien recibe en Cuba (nombre o documento), por cuenta acreditada y por código de confirmación. Filtran mientras escribes y se combinan entre sí.
- 2 · Cada línea trae todo lo necesario para responder una reclamación: folio, fecha y hora, nombre de quien pagó, código de confirmación, cuenta donde entró el dinero, cliente que lo recibió, monto, importe en moneda nacional, cajero que ejecutó y supervisor que aprobó.
- 3 · Exportación a CSV para trabajarlo en una hoja de cálculo, o a PDF para archivarlo o entregarlo.

Es el reporte al que hay que ir cuando alguien reclama una transferencia: buscas por el código de confirmación o por el nombre y tienes en una sola línea qué pasó, quién lo hizo y quién lo autorizó.

09 · Cerrar la caja

EL TURNO, DE LA APERTURA AL CIERRE

1. Abrir caja
firma la declaración

2. Operar
compras y ventas

3. Cerrar y arquear
cuenta el efectivo real

Balance
firmado

DURANTE EL TURNO

- El balance se imprime cuantas veces quieras: sale marcado como turno abierto.
- El cuadro de tarjetas se revisa antes de contar el efectivo.

AL CERRAR

- El mostrador queda bloqueado: solo pizarra y tasas.
- Si lo declarado no cuadra, avisa y la diferencia queda visible en el reporte, sin crear ajustes.
- Abrir y cerrar puede reservarse solo al supervisor (Ajustes).

Caja > Cerrar caja y arquear. Cuentas el efectivo real por denominación y el sistema lo compara con lo que él calculó. Si hay diferencia, avisa para que revises las denominaciones; si cierras igual, queda visible en el reporte como faltante o sobrante, sin crear ajustes.

El cierre imprime el balance del turno con las compras y ventas por divisa, la tasa promedio y el margen. Mientras el turno siga abierto puedes imprimir el balance cuantas veces quieras: sale marcado como turno abierto.

El cuadro de tarjetas es un ticket aparte, con el titular de cada cuenta y el detalle de cada transferencia.

CIERRE DE TURNO

ARQUEO

Declaración firmada

El turno se cierra entre los dos: el cajero cuenta, el supervisor da fe

Qué hay que saber antes de cerrar

Sin arqueo no hay cierre. Hay que contar y declarar las denominaciones: el sistema no cierra el turno sin eso. Lo que no cuadra no se esconde. El faltante o el sobrante se avisa y queda en el reporte del turno. Las tarjetas no se declaran. Ya están registradas y aprobadas: el valor del sistema es el definitivo. Con solicitudes de tarjeta pendientes no se cierra. Hay que aprobarlas o rechazarlas

antes.Cierre ciego, si se activa en Ajustes: el cajero cuenta sin ver el sistema y la diferencia se ve al final.

10 · Cerrar el período, y reabrirlo

Cerrar la caja cierra un turno. Cerrar un período sella un mes entero. Son dos cosas distintas y solo la segunda es difícil de deshacer.

Todos los turnos, cerrados y abierto, quedan en Turnos de caja:

CASA DE CAMBIO

- Pizarra
- Mostrador
- Caja
- Tasas
- Tarjetas
- Clientes
- Exterior
- Movimientos
- Operaciones
- Aprobaciones

Turnos
Denominaciones

...
Turnos de caja
El historial. El turno abierto se ve siempre, filtros lo que filtros.

- 1
- Hoy
 - Ayer
 - Semana
 - Mes
 - Todos
 - 12 de 47 turnos registrados
 - 1 abierto desde las 08:02

2

TURNOCAJAAPERTURACIERREABRIÓCERRÓOPS.MOVIDO CUPMARGENDIF.

TU-2026-C01-0008
Caja 1
22/08 08:02

abierto
Ana
—
12
318 400,00
6 240,00
—

TU-2026-C01-0007
Caja 1
21/08 08:05
21/08 16:31
Ana

Martha
38
1 240 500,00
24 810,00
0,00
TU-2026-C01-0006
Caja 1
20/08 08:00
20/08 16:44

Luis
Martha
29
904 120,00
18 060,00
250,00
TU-2026-C01-0005
Caja 1
19/08 08:11
19/08 16:20

Ana
Martha
33
1 102 780,00
21 940,00
0,00

3

Un turno cerrado no se toca. Sus operaciones no se editan ni se anulan.
Con Ver turno se reimprimen apertura, cierre y balance, y se exporta a CSV.
El filtro arranca en Mes y no en Hoy, para que no parezca que faltan turnos, y el turno abierto se ve siempre, filtros lo que filtros. De cada turno se vuelven a imprimir la declaración de apertura, el cierre y el balance desde Ver turno: el sistema los busca aunque no se hayan hecho en este terminal.

Un turno cerrado no se toca. Sus operaciones no se editan ni se anulan.

El cierre de período está en Cierres. Empaqueta lo del período —turnos, operaciones y totales por caja y por divisa— y lo guarda con folio CIE-. Desde ese momento el contenido solo lo abren el supervisor y el administrador:

CASA DE CAMBIO

Pizarra
Mostrador
Caja
Tasas
Tarjetas
Clientes
Exterior
Movimientos
Operaciones
Aprobaciones
Turnos
Denominaciones
Reportes

Informes

...

Cierres

Cierres

Al cerrar un período sus datos quedan congelados. Solo los abre el supervisor.

1

Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

2

CERRAR MENSUAL DE:

2026

Ene

ó

Feb

ó

Mar

=

Abr

=

May

=

Jun

=

Jul

Ago

Ô

Sep

Ô

Oct

Ô

Nov

Ô

Dic

Ô

3

=

ya cerrado

puede cerrarseó

puede cerrarse, pero está vacíoÔ

todavía no

Cerrar mensual

Período a cerrar:

julio de 2026

El botón se queda apagado mientras el período no pueda cerrarse.

NO SE PUEDE CERRAR SI...

...queda un turno abierto dentro del período, aunque sea de otro día...hay solicitudes de tarjeta pendientes hay que aprobarlas o rechazarlas antes...no hay operaciones y el mes no ha terminado se habilita cuando la fecha pase su último día

Qué períodos se ofrecen depende de Ajustes > Modo de cierre de períodos: cronológico (día > semana > mes > trimestre > semestre > año), solo mensual, o solo anual.

Tres cosas impiden cerrar, y el sistema las dice en pantalla:

- Un turno abierto dentro del período. Sellarlo con la caja abierta dejaría fuera lo que se registre después.
- Solicitudes de tarjeta pendientes. Hay que aprobarlas o rechazarlas antes.
- Un período sin operaciones que todavía no ha terminado. Se habilita cuando la fecha del sistema supere su último día.

El cierre anual se guarda cifrado y pide una frase al generarlo. Sin ella no se puede abrir, ni por el desarrollador. Apúntala donde no se pierda antes de generarlo.

Reabrir un período cerrado se hace desde el botón Ver de su fila, o pulsando su celda en el calendario:

ABRIR UN PERÍODO YA CERRADO, PASO A PASO

1. Se abre en Cierres
el período sale con candado
2. Solo el supervisor
un cajero no ve el contenido
3. Clave de reapertura
la comprueba el servidor
4. Queda en Auditoría
quién, cuándo y qué período

LO QUE QUEDA ESCRITO EN AUDITORÍA

FECHAUSUARIOACCIÓNDETALLECAJA

22/08/26 09:14

Marta · supervisor

Reapertura de período

Abrió el contenido de Agosto 2026

Caja 1

Sale marcada como CRÍTICA, junto a las anulaciones y los accesos denegados. Y el servidor lo apunta por su cuenta.

Si no hay clave de reapertura puesta, no hay candado

Cualquier supervisor abre el período sin teclear nada. Queda apuntado igual, pero apuntado no es impedido.

Se pone en Ajustes > Clave supervisor para reapertura. Mínimo 8 caracteres, y la guarda el servidor, no el navegador.

La clave de reapertura la comprueba el servidor: no está guardada en este equipo ni viaja en los respaldos. Si el servidor no contesta, no se abre — sin poder comprobarla, la respuesta correcta es «no». Y tras varios fallos seguidos el servidor bloquea los intentos unos minutos.

Toda apertura que prospera queda en Auditoría con quién, cuándo, desde qué caja y qué período, marcada como crítica; el servidor la apunta además en su propia bitácora.

Si no hay clave puesta, no hay candado: cualquier supervisor

abre el período sin teclear nada. Queda apuntado igual, pero apuntado no es impedido. Se define en Ajustes > Clave supervisor para reapertura, con un mínimo de 8 caracteres.

11 · Los documentos que imprime el sistema

Cinco documentos, cada uno con su propósito. Aquí está lo que significa cada línea.

El comprobante de una operación. El más usado y el que más se malinterpreta:

ANATOMÍA DEL COMPROBANTE DE UNA OPERACIÓN

Casa de Cambio SantiagoCASA DE CAMBIOComprobante
OP-000042

1

Fecha

07/08/26 10:24Cajero

Cajero 1TICKET FISCAL DE OPERACION

2

LA CASA COMPRA USD

3

USTED ENTREGA

100,00 USD

4

MONTO DE LA COMPRA

60,00 USD

5

CAMBIO

40,00 USD

6

Tasa

1 USD = 602,70

7

USTED RECIBE

36.162,00 CUP

8

Se le entregan en CUP:

9

1000 x 36

36.000,00 100 x 1

100,00 50 x 3

150,00 1 x 12

12,00Cliente en Cuba: Ana RodríguezCI: 85010112345

10

Conserve este comprobantetasas vigentes al momento

1Folio irrepetible. Nunca se reutiliza.

2Copia del cajero. La del cliente dice“Conserve este comprobante”.

3Dirección de la operación, vista desde elnegocio.

4Lo que el cliente puso en la mano, no lo quecambió.

5El monto que realmente se cambia.

6La vuelta, en la misma moneda que entregó.

7Tasa aplicada a esta operación.

8Lo que se lleva el cliente. 60 × 602,70.

9Billetes exactos con que se pagó.

10CI, CM, Pasaporte o Licencia según eldocumento.

Lo que suele confundir: Usted entrega es lo que el cliente puso en la mano, que puede ser

más que el monto cambiado; Monto de la compra es lo que realmente se cambió; y Cambio es la vuelta, en la misma moneda que entregó. Debajo de Usted recibe va el desglose de los billetes con que se pagó.

La declaración de apertura, que se firma al empezar el turno:

DECLARACIÓN DE APERTURA DE CAJA

Casa de Cambio SantiagoCASA DE CAMBIODECLARACION DE APERTURAApertura
07/08/26 08:03

1
Cajero
Cajero 1Monedas habilitadas para operar:
2
CUP USD EUR ZELCUENTAS DE TARJETA DEL TURNO
3
ZEL: María Pérez ...0134EFECTIVO DECLARADO
4
CUP - moneda nacional 1000,00 x 500
500.000,00 500,00 x 200
100.000,00 TOTAL CUP
600.000,00
5

_____ Firma del cajero
1Hora real de apertura. Marca el inicio delturno.
2Solo estas divisas aparecen en el mostrador.
3Con qué cuenta se opera cada tarjeta hoy.
4Conteo billete por billete del efectivoinicial.
5Punto de partida contra el que se arquea alcerrar.
El balance del turno, que se puede imprimir en cualquier momento sin cerrar la caja:

BALANCE DE TURNO · con el turno todavía abierto

Casa de Cambio SantiagoCASA DE CAMBIOBALANCE DE TURNO

1
(TURNO ABIERTO)
2
Apertura
07/08/26 08:03Impreso
07/08/26 14:10
3
EFECTIVO EN CAJA TOTAL CUP
639.865,00BALANCE DE OPERACIONESOperaciones
12USD Compras (7)
520,00 USD
4
Tasa prom.
602,70
5
Pagado
313.404,00 CUP Ventas (5)
300,00 USD Cobrado
188.190,00 CUP Margen
7.380,00 CUP
6
MOVIMIENTOS DEL TURNO

7

INGRESOS (1) TOTAL CUP

20.000,00EGRESOS (1) TOTAL CUP

50.000,00MARGEN DEL TURNO

7.380,00 CUP

8

1Se llama BALANCE mientras el turno no se cierra.

2Aviso de que el turno sigue abierto.

3Hora de impresión, no de cierre.

4Compras y ventas por divisa, por separado.

5Tasa promedio real, no la de la pizarra.

6Ganancia sobre el costo promedio de la divisa.

7Ingresos y egresos que no son operaciones.

8Se puede imprimir cuantas veces haga falta.

El cuadre de tarjetas, con el detalle de cada transferencia y su código:

CUADRE DE TARJETAS

Casa de Cambio SantiagoCASA DE CAMBIOCUADRE DE TARJETASTurno abierto

07/08/26 08:03Impreso

07/08/26 17:40ZEL - María Pérez

1

...0134

2

OP-000012 ENT

200,00 ZEL

3

tasa 600,00

120.000,00 CUP John Smith

4

conf. 8F3K2P90

5

Recibido en ZEL

200,00 SALDO ZEL

200,00

6

Margen

2.400,00 CUPCAMBIOS DE CUENTA EN EL TURNO

7

ZEL 07/08/26 13:20 María Pérez -> Jorge DíazOPERACIONES

3NETO EN CUP

-120.000,00

8

1Una sección por cada cuenta usada en el turno.

2Solo los últimos dígitos: el ticket no lleva el número completo.

3ENT es entrada; SAL es salida de la cuenta.

4Quién pagó desde el exterior.

5Código con el que se reclama si algo falla.

6Lo que debe quedar en esa cuenta.

7Si se cambió de cuenta a mitad de turno.

8Efecto neto en pesos de todas las tarjetas.

El cierre del turno, el documento definitivo:

CIERRE DE TURNO

Casa de Cambio SantiagoCASA DE CAMBIOCIERRE DE TURNO

1

Apertura

07/08/26 08:03Cierre

07/08/26 18:00

2

Cajero

Cajero 1EFECTIVO CONTADO

3

CUP - moneda nacional 1000,00 x 600

600.000,00 100,00 x 98

9.800,00 TOTAL CUP

609.800,00BALANCE DE OPERACIONESOperaciones

12MOVIMIENTOS DEL TURNO TOTAL INGRESOS

20.000,00 TOTAL EGRESOS

50.000,00MARGEN DEL TURNO

7.380,00 CUP_____Firma del cajero

4

1Solo dice CIERRE cuando el turno ya estácerrado.

2Hora real del cierre.

3Lo que se contó de verdad, no lo que dice elsistema.

4Si lo contado no coincide, el sistema avisa:la diferencia queda visible en el reportecomo faltante o sobrante, sin crear ajustesni alterar lo registrado.

12 · Anular una operación

UNA OPERACIÓN EQUIVOCADA NO SE BORRA: SE ANULA

OP-000042

COMPRA 100,00 USD

se entregaron 60.270,00 CUP

operación activa

ANULAR

motivo obligatorio

OP-000042

COMPRA 100,00 USD

ANULADA

motivo · hora · quién

La caja se restituye

El sistema devuelve la divisa y los pesos de esa operación, como si no se hubiera hecho.

El folio se conserva

Nunca se reutiliza ni

desaparece del registro.

Reportes y auditoría

La operación sale tachada,

con motivo y responsable.

No cualquiera anula

Solo quien tenga permiso

(Ajustes > Operación y caja).

Una operación equivocada no se borra: se anula. Está en Operaciones, en el botón

Anular de cada fila. Al confirmar se pide el motivo, y el sistema devuelve la divisa y los pesos de esa operación a la caja.

- El folio se conserva. La operación sigue en el listado, en los reportes y en la auditoría, pero tachada y marcada como anulada, con su motivo, su hora y quién la anuló. El folio nunca se reutiliza.
- No cualquiera anula. Por defecto solo el supervisor. En Ajustes > Operación y caja, la opción Quién puede anular operaciones permite autorizar también a los cajeros.
- El dinero vuelve a la caja. Al anular se restituyen la divisa y los pesos de esa operación, como si no se hubiera hecho.

13 · Ingresos y egresos de la caja

ENTRADAS Y SALIDAS DE DINERO QUE NO SON OPERACIONES

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

1

MONEDA

CUP en efectivo

2

MONTO

10 000,00

3

CONCEPTO

Aporte del dueño

4

Registrar ingreso

Registrar egreso

5

QUEDA EN LA CAJA

FECHA CONCEPTO MONTO

15:15 Aporte del dueño +10.000,00 16:40 Remesa al banco -50.000,00 17:02 Ajuste de arqueo -120,00
El saldo de la caja se recalcula solo.

INGRESO: entra dinero

Aporte del dueño, reposición de fondo.

EGRESO: sale dinero

Remesa al banco, retiro, pago de gastos.

En Caja > Movimientos de efectivo se registra el dinero que entra o sale sin ser una compra ni una venta: el aporte del dueño para empezar el día, una remesa al banco, el pago de un gasto.

- Elige la moneda. Si están activas las dos formas de pago, distingue entre el efectivo y el saldo en cuenta.
- Escribe el monto, siempre en positivo: el sentido lo da el botón.
- Escribe el concepto. Es obligatorio. Dentro de un mes ese texto será lo único que explique por qué falta ese dinero, así que conviene ser concreto.

- Pulsa el botón que corresponda: Registrar ingreso si el dinero entra, Registrar egreso si sale. En los egresos el sistema comprueba que haya saldo.
- El movimiento queda con su folio y el saldo de la caja se recalcula solo.

No se borran ni se editan. Si te equivocas, registras el movimiento contrario explicando la corrección en el concepto. El error queda a la vista, que es como debe ser en una caja.

14 · Tasas

Solo el supervisor las cambia. Cada divisa tiene una referencia oficial y un margen: la casa compra por debajo y vende por encima de esa referencia.

El margen puede ser uno solo para todas o independiente por moneda; se elige en Ajustes.

CÓMO SE ACTUALIZA LA PIZARRA, PASO A PASO

PONER LAS TASAS DEL DÍA · dos caminos

1

Buscar tasas del BCC
Trae el Segmento III y compara
antes de aplicar. Necesita internet.

2

O escribirlas a mano
En la tabla, o fijando el margen y
recalculando sobre la referencia.

3

Guardar pizarra
Nada cambia hasta pulsarlo. El botón está arriba a la derecha.

LLEVARLAS AL TELEVISOR

4

Exportar pizarra en PNG
Imagen de 1920 × 1080 con fecha y hora.

5

Memoria USB o cable HDMI
La copias al televisor, o lo conectas.
Buscar tasas del BCC consulta el Segmento III del Banco Central. Si el sitio no responde, puedes copiar la tabla y pegarla: el sistema la lee igual. Nunca cambia nada sin que confirmes.

Se permite. Cada moneda puede quedar en compra y venta, solo compra o solo venta. Lo que bloquee desaparece del mostrador: el cajero no puede registrar una operación no autorizada, y en la pizarra esa columna sale con un guion. La selección se mantiene hasta que el supervisor la cambie.

Los cambios que escribas en la tabla solo se aplican al pulsar Guardar pizarra.

CASA DE CAMBIO SANTIAGO

PIZARRA DEL DÍA · CUP POR 1 UNIDAD

USD

602,70

627,30

EUR

693,56

721,86
CAD
429,18
446,70
CHF
743,34
773,68

Los clientes ven las tasas en el televisor mientras esperan

15 · Clientes

Se registran con nombre, documento, tipo (carnet de identidad, pasaporte, licencia o carnet militar), teléfono y dirección opcional.

El sistema lleva el acumulado de cada cliente en los últimos 30 días y avisa cuando supera el umbral configurado. El registro se exporta a CSV o PDF.

Hay un segundo registro, el de Clientes del Exterior, explicado en su propia sección.

16 · Informes, reportes y auditoría

CASA DE CAMBIO

Pizarra
Mostrador
Caja
Tasas
Tarjetas
Clientes
Exterior
Movimientos

Operaciones
Aprobaciones
Turnos
Denominaciones

...

Operaciones

CSV

PDF

1

FILTROS DE FECHA Y HORA
DESDE

07/08/26 08:00

HASTA

07/08/26 18:00

Todas

USD

BUSCAR POR FOLIO, CAJERO O CLIENTE

Ej. OP-000042 · Cajero 1 · Ana

2

FOLIOFECHATIPODIVISAMONTOTOTAL CUP

OP-00004207/08 10:24CompraUSD100,0060.270,00OP-00004307/08 10:31VentaUSD50,0031.365,00OP-00004407/08 11:02CompraEUR200,00138.712,00

Los mismos filtros de fecha y hora sirven en Informes (operaciones por hora) y en Reportes. Las anuladas salen tachadas, nunca desaparecen.

Exportar CSV / PDF genera el archivo con exactamente lo que se ve.

Informes muestra el comportamiento del negocio en 7, 30, 60 o 90 días: volumen y margen diario, operaciones por hora, movimiento de las tasas y participación de cada divisa y tarjeta.

Reportes da la tabla de operaciones con exportación a CSV y PDF, y las operaciones reportables.

Auditoría guarda todo lo que pasa: accesos concedidos y denegados, cada operación, anulaciones, cambios de tasa, movimientos de caja y cambios de configuración. Incluye el control de consecutivos: si alguien borra un documento, el folio ausente aparece señalado en rojo.

17 · Quién entra, y qué queda registrado

Cada persona entra con su nombre. No hay usuarios compartidos, y no por formalidad: si dos personas usan la misma ficha, la auditoría no puede decir cuál de las dos hizo qué, y eso es exactamente lo único para lo que sirve la auditoría.

CASA DE CAMBIO

Pizarra
Mostrador
Caja
Tasas
Tarjetas
Clientes
Exterior
Movimientos
Operaciones
Aprobaciones
Turnos
Denominaciones
Reportes
...

Usuarios

Usuarios

Quién entra y qué puede hacer. La clave se guarda cifrada.

1

Agregar usuario

USUARIOROLCLAVEESTADOQUÉ PUEDE HACERSE CON ÉL

Ana Pérez

admin

Administrador

definida

activo

solo otro administrador

Marta Gómez

Supervisor

definida

activo

Editar

Quitar

Luis Ruiz

Cajero

sin clave

activo

Editar

Quitar

no abre ni cierra cajaCarmen Díaz

Estadística

definida

inactivo

Editar

Quitar

2

Administrador

base, respaldos, terminal

Supervisor

el día a día y las tasas

Cajero

solo la ventanilla

Estadística

solo consulta

3

La clave la crea cada uno la primera vez que entra: en el portal, su nombre pone «crear clave».Se guarda cifrada: nadie la puede leer, tampoco el administrador. Solo se quita y se crea otra.Al administrador solo lo edita otro administrador, y quitar a alguien no borra su rastro.

La clave la crea cada uno la primera vez que entra. Un usuario recién creado aparece en el portal con el rótulo «crear clave» en lugar del candado: pulsa, la escribe, y desde ese momento es suya. Se guarda cifrada, así que una clave olvidada no se recupera: se quita desde Usuarios y la persona crea otra.

El administrador es de nivel superior y su ficha solo la edita otro administrador. Un usuario inactivo deja de salir en el portal, pero no desaparece del sistema — y quitar a alguien no borra lo que hizo: sus operaciones, sus turnos y sus asientos siguen ahí con su nombre.

Auditoría es el rastro de todo: accesos concedidos y denegados, operaciones, anulaciones, cambios de tasa, aperturas y cierres de caja, cierres de período y reaperturas. Con la fecha, el usuario, su rol, el documento y desde qué caja y qué terminal se hizo.

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos
Operaciones
Aprobaciones
Turnos
Denominaciones
Reportes
Informes

Auditoría

...

Auditoría

El rastro de todo lo que se hace. Se escribe solo; no se edita ni se borra.

1

DESDE

01/08/26

HASTA

22/08/26

ACCIÓN

Todas

USUARIO

Todos

2

OPERACIONES · C01

1 284

OP-000001 a OP-001284

Serie completa

MOVIMIENTOS DE CAJA

312

MV-000001 a MV-000312

Serie completa

TURNOS

47

TU-0001 a TU-0047

Faltan 2

3

FECHAUSUARIOACCIÓNDETALLECAJA · TERMINAL

22/08 09:14

Marta

Reapertura de período

Abrió Agosto 2026

Caja 1 · VENTANILLA122/08 08:41

Luis

Anulación

OP-001279 · monto erróneo

Caja 1 · VENTANILLA122/08 08:12

Ana

Cambio de tasas
USD venta 627,30 • 624,00
Caja 1 · VENTANILLA122/08 08:02
Luis

Apertura de caja
5 000 000,00 CUP
Caja 1 · VENTANILLA1

4

LO QUE HACE QUE ESTO VALGA COMO PRUEBA

No se puede borrar ni cambiar. La propia base lo impide: dos disparadores rechazan UPDATE y DELETE. Cada asiento firma al anterior. Van encadenados en SHA-256: tocar una fila rompe la cadena y se detecta.

Lo que hace que esto valga como prueba y no como una lista: en la base hay dos disparadores que rechazan cualquier cambio y cualquier borrado sobre esa tabla, y cada asiento guarda la firma SHA-256 del anterior. Alterar o quitar una fila rompe la cadena, y la comprobación de integridad dice cuántos eslabones se rompieron. Una anulación que se pudiera borrar no valdría nada como prueba.

Los paneles de arriba llevan el control de consecutivos: cada serie de folios dice cuántos se emitieron, cuántos están y si falta alguno. Un folio ausente es la señal de que algo se registró y no llegó a su sitio.

Administración no la ve ni el supervisor. Reúne lo que no se toca en el día a día:

CASA DE CAMBIO

Pizarra
Mostrador
Caja
Tasas
Tarjetas
Clientes
Exterior
Movimientos
Operaciones
Aprobaciones
Turnos
Denominaciones
Reportes
Informes
Auditoría
Cierres
Analizador
...

Administración
Administración
Solo del administrador. Cada acción de aquí queda en la auditoría.

1

Base de datos
dónde vive el libro: servidor, base y cuenta
Guardar datos Conectar al servidor...

Resguardo de los datos
respaldo a mano, respaldo programado y restaurar

Descargar respaldoRestaurar datosCopiar ahora

Canal de soporte

el enlace que abre la Ayuda del cliente

Guardar enlace

Salud del sistema

comprobar los libros y reorganizar la base

Revisar ahoraReorganizar índices

Equipos y cajas

qué caja es cada ordenador del negocio

GuardarQuitar

Pizarra para SmartTV

la pizarra en el televisor y la pantalla del cliente

Ver enlaceAbrir ventanaExportar para USB

2

Zona de riesgo

El botón que borra los datos del sistema. Va junto al Resguardo, para mirar la copia antes.

Terminal · configuración

Borrar los datos del sistema

Antes de pulsar ese botón: descarga un respaldo y comprueba que se restaura.

3

- Base de datos: servidor, base y cuenta con la que se conecta; probar la conexión e instalar la estructura.
- Resguardo de los datos: descargar un respaldo a mano, dejar la copia programada y restaurar desde un archivo.
- Canal de soporte: el enlace que el cliente abre desde la Ayuda. Si no se define, ese cuadro no se pinta.
- Pizarra para SmartTV: la dirección que se abre en el televisor, la ventana de la pantalla del cliente, y la exportación a USB si el televisor no está en red.

Terminal guarda y aplica la configuración de este terminal, y dice qué caja es este ordenador. Equipos y cajas es donde se define eso: cada máquina del negocio ES una caja, y el cajero no la elige. Si alguien intenta saltárselo —abriendo una ventana privada del navegador, por ejemplo— el servidor lo niega y dice que esa caja pertenece a otra ventanilla: la regla no vive solo en la pantalla.

Salud del sistema tiene dos botones, y ninguno de los dos toca un dato:

- Revisar ahora — comprobaciones de solo lectura: que las cadenas de los libros estén enteras, que los contadores cuadren con las tablas y que no falte ningún folio. Es lo primero que hay que pulsar cuando algo huele raro, porque contesta con datos en vez de con una impresión.
- Reorganizar índices — pone al día las estadísticas que la base usa para decidir cómo busca, y compacta la única tabla que se reescribe entera en cada guardado. No mueve ni borra un solo dato. Es el mantenimiento que se hace a mano cuando la base empieza a ir espesa.

Zona de riesgo tiene el botón que borra los datos del

sistema, y va pegada al Resguardo a propósito: el peligro de ese botón se mide exactamente por la calidad de la última copia. Antes de pulsarlo: descarga un respaldo

y comprueba que se restaura. Un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo: es un archivo.

18 · Impresión

Al imprimir eliges ancho de papel, tamaño de letra e intensidad. La vista previa muestra el ticket exactamente como saldrá.

Se imprime por el cuadro de Windows, donde eliges tu impresora térmica. Ningún navegador puede listar las impresoras por su cuenta: esa lista la da Windows.

Si la letra sale clara, sube la intensidad a Muy oscura en Ajustes. Si sale pequeña, usa Extra grande. La página de prueba sirve para calibrar sin gastar una operación.

19 · Respaldo y seguridad

Dónde viven los datos, antes que nada. Con la base de datos configurada, el libro del negocio vive en MariaDB, en el servidor, y lo que hay en el navegador es una copia de trabajo: borrar el historial del navegador no borra nada. Si no hay base configurada —modo «solo este equipo»—, entonces sí: lo único que hay está en este navegador, y un respaldo deja de ser una precaución para ser lo único que separa el negocio de empezar de cero.

Descarga un respaldo con frecuencia desde Administración > Resguardo de los datos. Son dos cosas distintas y conviene tener las dos: el respaldo del estado —un archivo con tasas, clientes, operaciones, caja y turnos— y el respaldo de la base, que es el libro completo en formato SQL. Guárdalos fuera de este equipo: un disco que se rompe se lleva la base y las copias que estén a su lado.

Y no lo dejes a la memoria: que lo haga el servicio.

LA COPIA QUE SE HACE SOLA, Y CÓMO SE SABE QUE SIRVE

1. El servicio
no el navegador
2. Cada cierto tiempo
hora, día, semana o mes
3. A su carpeta
comprimida en .sql.gz
4. Y se comprueba
que dentro esté lo último

QUÉ MIRA LA COMPROBACIÓN, UNA A UNA

Que el volcado no se cortó: tiene que terminar con su marca «Dump completed». Que cada libro trae su última fila: se busca dentro del fichero la punta de su cadena de firmas. Que cada libro trae su estructura: el CREATE TABLE de cada uno. Que va la función de integridad: la que después dice si la cadena está entera.

Los tres cuadros de estado dicen si hay algo que mirar

gris · nada que decir
ámbar · algo que saber
rojo · algo está mal

Un aviso encendido siempre es lo mismo que no tenerlo: por eso el gris es gris de verdad. La copia programada se configura una vez y ocurre sola, sin que nadie esté delante y sin que la aplicación esté abierta. Lo que la distingue de copiar un fichero es que se comprueba: que el volcado no se cortó, que cada libro trae dentro su última fila, que está la estructura de cada tabla y que va la función que verifica la integridad. Los tres cuadros de estado avisan con una regla

simple — gris: nada; ámbar: algo que saber; rojo: algo está mal.

Qué se conserva y qué se tira, que no es lo mismo que «las últimas N»:

QUÉ COPIAS SE CONSERVAN, Y POR QUÉ NO BASTA CON «LAS ÚLTIMAS N»

El problema que esto resuelve

Con copia cada hora y «conservar 14», la copia más vieja tiene catorce horas.

Un borrado del viernes que se note el lunes encuentra catorce copias del desastre y ninguna de antes.

POR ESO SE CONSERVAN TRES GENERACIONES

14

Las más recientes

pase lo que pase

7

Una de cada día

la más nueva de cada uno de los últimos días

3

Una de cada mes

la más nueva de cada uno de los últimos meses

Una copia puede contar en las tres a la vez: se salva una sola vez, no se duplica.

Nunca deja la carpeta vacía. Aunque la cuenta diera cero, siempre se salva al menos la última. Un borrado que falla se dice. Si un fichero está abierto o falta permiso, se cuenta aparte y se avisa. Se guardan comprimidas. Catorce copias de esta casa pasan de unos 223 MiB a unos 46 MiB. Se guardan tres generaciones a la vez —las 14 más recientes, una de cada uno de los últimos 7 días y una de cada uno de los últimos 3 meses—, precisamente para que un problema que se descubre días después todavía encuentre una copia anterior. La poda nunca deja la carpeta vacía, y un borrado que falla se cuenta aparte y se avisa.

Y lo más importante, que casi nadie hace:

RESTAURAR: EL ENSAYO ANTES DE NECESITARLO

Un respaldo que nadie ha restaurado nunca no es un respaldo

Es un fichero con buena pinta. Solo se sabe si sirve el día que se prueba — y ese día no puede ser el malo.

1. Se copia a una base aparte
de usar y tirar, no la del negocio

2. Se reapunta el volcado
el USE y el CREATE DATABASE

3. Se le pregunta a esa base
¿está lo que tiene que estar?

POR QUÉ EL PASO 2 NO ES UN DETALLE

El volcado lleva dentro USE `casa\_cambio`. Dárselo al cliente de MariaDB sin reapuntarlo restaura encima del negocio: la herramienta que da tranquilidad borraría el libro contable.

Si el volcado no se puede reapuntar, el ensayo se para. Cero cambios es la señal de no seguir. El ensayo no toca la base del negocio en ningún momento. Trabaja siempre sobre una copia con otro nombre. El ensayo de restauración coge un respaldo de verdad, lo restaura en una base de usar y tirar y después le pregunta a esa base si está lo que tiene que estar. Nunca toca la del negocio: si no puede reapuntar el volcado, se para. Un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo: es un archivo con buena pinta.

Lo demás de la seguridad, en una línea cada cosa. Las claves de usuario se guardan

cifradas y no se pueden leer. La clave de reapertura de períodos y la de la base de datos las guarda el servidor, no el navegador, y no viajan en los respaldos. La auditoría no se puede borrar ni cambiar. Y la licencia va firmada por el desarrollador y solo sirve en este equipo.

20 · La ventanilla en red

Esta sección es para quien instala, no para quien opera. Un cajero no tiene que hacer nada de lo que hay aquí.

Una segunda ventanilla no lleva programa: es un ordenador con un navegador que abre el sistema del equipo servidor. No tiene base de datos propia y no guarda nada suyo.

UNA SEGUNDA VENTANILLA: QUÉ LLEVA, Y QUÉ TIENE QUE CUMPLIRSE

Solo un navegador
no se instala programa

La dirección del equipo
por el nombre, no el número

Y el ca.crt instalado
como autoridad raíz

LAS CINCO COSAS QUE TIENEN QUE CUMPLIRSE A LA VEZ

- 1
el servicio escucha en toda la red, no solo en el propio equipo
- 2
el cortafuegos de Windows deja entrar al puerto del sistema
- 3
el equipo servidor tiene dirección en la red del negocio
- 4
el certificado sirve para lo que el cajero teclea, nombre o número
- 5
y ese ordenador tiene el ca.crt instalado — eso se hace a mano, en la ventanilla

Si falla una sola, el síntoma es siempre el mismo: «no abre». No dice cuál.

Las cuatro primeras las comprueba node herramientas\ensayo-red.js en el servidor.

Se entra por el nombre del equipo, no por el número. Los dos están dentro del certificado, pero el nombre sigue al equipo aunque el router le cambie la dirección; el número, no. Y para que el número tampoco cambie, se reserva en el router — está explicado en Ayuda > Manual de usuario > Ayuda en configuración de ventanilla, que además enseña la dirección y la MAC de este equipo.

Cinco cosas tienen que cumplirse a la vez, y si falla una sola el síntoma es siempre el mismo —«no abre»— sin decir cuál. Las cuatro primeras las comprueba el ensayo de red desde el servidor; la quinta, el certificado en la ventanilla, se hace a mano.

Y esa quinta es la que sale a la cara la primera vez:

EL AVISO DEL NAVEGADOR, Y POR QUÉ DEJA DE SALIR

No seguro
https://...
Tu conexión no es privada
El navegador no conoce a quien firmó el certificado
de este servidor.

Volver a lugar seguro

POR QUÉ SALE, Y NO ES UN FALLO

El certificado de este sistema lo firma la propia casa, no una autoridad pública. El navegador no la conoce, así que desconfía. Se arregla presentándosela una vez: se instala ca.crt en cada ventanilla.

CÓMO SE INSTALA, EN LA VENTANILLA

- 1
Doble clic en ca.crt
> Instalar certificado
 - 2
Elegir Equipo local
no «Usuario actual»
 - 3
Colocar en un almacén
que se elige a mano
 - 4
Entidades de certificación
raíz de confianza
- Equipo local, no «Usuario actual»
Con la instalación por usuario, el aviso vuelve en cuanto el cajero entre en Windows con otra cuenta. Y a la ventanilla solo va el ca.crt. La clave privada del servidor no sale del servidor, nunca. El aviso del navegador no es un fallo: el certificado lo firma la propia casa y no una autoridad pública de las que el navegador trae de fábrica. Se arregla presentándosela una vez, con ca.crt, y hay un detalle que decide si el arreglo dura: Equipo local, no «Usuario actual». Con la instalación por usuario el aviso vuelve en cuanto el cajero entre en Windows con otra cuenta, y entonces parece que el certificado se desconfiguró solo.

A la ventanilla solo va el ca.crt. Ni servidor.crt ni servidor.key: la clave privada del servidor no sale del servidor, nunca, por ningún motivo.

Con dos ventanillas aparece una regla que con una no se nota:

UNA CAJA, UN CAJERO — Y QUÉ HACER CUANDO EL SISTEMA DICE QUE NO

Dos ventanillas no pueden tener la misma caja a la vez
Es lo que hace que cada operación tenga un dueño y que el arqueo del turno signifique algo.

SI TE LA NIEGA, EL MOTIVO DICE QUÉ HACER

La tiene otra sesión tuya abierta
Cierra sesión en la otra ventana — o ciérrala desde aquí.
La está usando otra persona ahora mismo
Esperar, o que cierre. Su caja no se le quita.
No está asignada a ti
Pídesela al administrador: es un permiso, no una avería.

El relevo es de tu propia sesión, y solo tuya. La caja de otra persona se sigue negando: eso no es relevar, es quitar. No ocurre solo: hay que pulsarlo, y queda escrito. Cerrarle la sesión a alguien sin que lo sepa pierde lo que estuviera escribiendo.

Dos ventanillas no pueden tener la misma caja a la vez. Es lo que hace que cada operación tenga un dueño y que el arqueo de un turno signifique algo. Cuando el sistema niega una caja, el motivo dice qué hacer: otra sesión tuya (ciérrala, o reléyate desde aquí), otra persona (esperar), o no está asignada a ti (pedírsela al administrador).

El relevo es solo de tu propia sesión, hay que pulsarlo, y queda escrito. La caja de otra persona no se releva: eso sería quitársela.

21 · Pantalla por pantalla: Mostrador

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos

Operaciones

Aprobaciones

Turnos

Denominaciones

...

Mostrador

NUEVA OPERACIÓN

La Casa Compra
trae USD, se lleva CUP

La Casa Vende
trae CUP, se lleva USD

1

DIVISA

USD — Dólar
TASA APLICADA

602,70

2

MONTO EN USD

50,00
EQUIVALE EN CUP

30.135,00

3

ENTREGADO

100,00
CAMBIO

50,00

4

Registrar: la casa compra USD

5

RESUMEN
OperaciónCompra USD

Tasa602,70
Entrega100,00 USD
Cambio50,00 USD
Recibe30.135,00 CUP

6

Revisar Disponibilidad

7

ANTES DE REGISTRAR

1 · Las denominaciones

2 · El cliente: siempre,
sea cual sea el importe

Es donde se trabaja todo el día. Cada número de la imagen:

- 1 · Tipo de operación. La Casa Compra o La Casa Vende. Al cambiarlo se ajustan la tasa y todas las etiquetas de la pantalla.
- 2 · Divisa y tasa. La tasa la trae la pizarra. Si la escribes a mano, la operación queda marcada como fuera de pizarra y así aparece en los reportes.
- 3 · Monto y equivalente. Escribes en cualquiera de los dos y el otro se calcula solo.
- 4 · Entregado y cambio. Lo que el cliente pone en la mano y la vuelta que le toca. Si se activaron las denominaciones, aquí aparecen los botones para declarar los billetes. Con una tarjeta, estos dos campos se convierten en el nombre de quien paga en el exterior y el código de confirmación.
- 5 · Registrar. Solo se enciende cuando todo cuadra: caja abierta, monto válido, saldo suficiente y cliente identificado si el importe lo exige.
- 6 · Resumen. Lo que entra y sale de la caja, lo que entrega el cliente y lo que recibe. Revísalo en voz alta con el cliente antes de registrar.
- 7 · Disponibilidad. Abre la existencia de todas las monedas sin salir del mostrador.

22 · Pantalla por pantalla: Tasas

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos

Operaciones

Aprobaciones

...

Tasas

Buscar tasas del BCC

Catálogo

Guardar pizarra

1

2

MARGEN SOBRE LA REFERENCIA

2,00 %

Recalcular compra y venta

3

DIVISAREFERENCIACOMPRAVENTAPIZARRAACCIONES

USD615,00602,70627,30visibleEditarEUR707,71693,56721,86visibleEditarZEL600,00588,00612,00ocultaEditar

4

5

Solo el supervisor entra aquí.

- 1 · Buscar tasas del BCC. Trae el Segmento III del Banco Central. Al lado, cargar el catálogo de divisas autorizadas y agregar una divisa nueva.
- 2 · Guardar pizarra. Nada de lo que escribas en la tabla surte efecto hasta pulsarlo. Está arriba a propósito, para que no se olvide.
- 3 · Margen. La casa compra por debajo y vende por encima de la referencia. Puede ser un margen único o uno por moneda, según Ajustes.
- 4 · Compra y venta. Editables a mano. La compra siempre debe ser menor que la venta.
- 5 · Opera y publica. Son cosas distintas: una divisa puede operarse sin aparecer en la pizarra del cliente. Útil para las tarjetas.

Arriba también están los botones para exportar las tasas a PDF y generar la imagen de la pizarra para el televisor.

23 · Pantalla por pantalla: Caja

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos

Operaciones

Aprobaciones

...

Caja

Balance del turno

Cerrar caja y arquear

3

4

EFFECTIVO CUP255.000,00

TRANSFERENCIA500.000,00

OPERACIONES HOY12
MARGEN DEL DÍA4.860,00

1

EXISTENCIAS POR DIVISA
DIVISAEN CAJACOSTO PROM.
USD2.000,00602,70EUR800,00693,56ZEL100,00600,00

2

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
CONCEPTO

Aporte del dueño

Ingreso

Egreso

5

Cuadre de tarjetas

6

- 1 · Los saldos. Efectivo y transferencia por separado si están activadas las dos formas de pago, más las operaciones y el margen del día.
- 2 · Existencias por divisa. Cuánto hay de cada una, a qué costo promedio se compró y cuánto entraría si se vendiera todo hoy.
- 3 · Balance del turno. Se puede imprimir cuantas veces quieras; sale marcado como turno abierto mientras no se cierre.
- 4 · Cerrar caja y arquear. Cuentas el efectivo real y el sistema lo compara con el suyo. Si no cuadra avisa; la diferencia queda visible en el reporte como faltante o sobrante, sin crear ajustes.
- 5 · Movimientos de efectivo. Entradas y salidas que no son operaciones: aportes del dueño, remesas al banco. Siempre con concepto. Se detallan en la sección siguiente.
- 6 · Cuadre de tarjetas. Ticket aparte con el titular de cada cuenta y el detalle de cada transferencia.

24 · Pantalla por pantalla: Ajustes

CASA DE CAMBIO

Pizarra

Mostrador

Caja

Tasas

Tarjetas

Clientes

Exterior

Movimientos

Operaciones

Aprobaciones

Turnos

...

Ajustes

Ajustes

NEGOCIO

NOMBRE

Casa de Cambio Santiago

MONEDA LOCAL

CUP

IDENTIFICAR DESDE

100 000

1

OPERACIÓN Y CAJA

ABRE LA CAJA

Supervisor

PAGO EN CUP

Ambas

MARGEN

Uno para todas

DENOMINACIONES

Recibido

VEN LAS OPERACIONES

Supervisor · Cajero · Estadística

2

PANTALLA

VOLVER A PIZARRA

5 minutos

3

IMPRESORA

IMPRESORA

XP-80C

PAPEL / LETRA

80 mm · Grande

LOGOTIPO DEL TICKET

Seleccionar archivo

4

CONTROL DE LA VENTANILLA

SI EL SERVIDOR PIERDE LA BASE

Paraliza la Caja

Cierre ciego: el cajero cuenta sin ver el sistema

5

Aquí se define cómo se comporta el sistema en el día a día. Todo es del supervisor; la parte técnica (base de datos, respaldos, pizarra SmartTV y canal de soporte) está en Administración.

- 1 · Negocio. Nombre, identificación fiscal, dirección y teléfono: es lo que sale en el

encabezado de cada ticket. La moneda local y su símbolo. Y los dos umbrales: desde cuánto hay que identificar al cliente y desde cuánto la operación se marca como reportable.

Se guarda con su propio botón; si sales sin pulsarlo, no se conserva.

• 2 · Operación y caja. Cinco decisiones de fondo:

- Cargo autorizado a abrir o cerrar la caja: si lo reservas al supervisor, el cajero solo registra compras y ventas.

- Formas de pago en la moneda local: efectivo, transferencia o ambas. Con ambas, cada divisa admite una tasa distinta y la caja lleva los dos saldos separados.

- Margen sobre la referencia: uno solo para todas las monedas o independiente por moneda.

- Declarar denominaciones en el mostrador: no declarar, solo lo recibido, solo lo entregado o ambos. Si lo desactivas, el apartado Denominaciones desaparece del menú.

- Quién ve las operaciones: el supervisor siempre; al cajero y a estadística se les puede quitar el acceso al listado del día.

• 3 · Pantalla. A los cuántos minutos sin actividad la pantalla vuelve sola a la pizarra. Escribe 0 para desactivarlo.

- 4 · Impresora. Nombre de tu impresora, ancho del papel, tamaño de letra e intensidad, más el logotipo que encabeza el ticket. El botón de prueba abre el cuadro de Windows con todo listo.

- 5 · Cajas y comprobante del cliente. Las cajas de la empresa, quién opera en cada una, y cómo se entrega la copia del cliente (papel, pantalla o QR).

En resumen, cada grupo tiene un peso distinto en el día a día:

QUÉ SE DECIDE EN AJUSTES Y POR QUÉ IMPORTA

1

Negocio

Nombre, moneda local y umbrales:
desde cuánto se identifica al
cliente y qué se reporta.

POR QUÉ IMPORTA

Es lo que sale en la cabecera
de cada ticket del negocio.

2

Operación y caja

Quién abre o cierra la caja,
formas de pago, margen y
denominaciones.

POR QUÉ IMPORTA

El corazón del control diario:
decide quién puede qué.

4

Impresora

Impresora, ancho del papel,
tamaño de letra, intensidad
y logotipo del ticket.

POR QUÉ IMPORTA

Que los tickets salgan legibles
y con la marca del negocio.

3

Pantalla

A los cuántos minutos sin uso la pantalla
vuelve sola a la pizarra.

POR QUÉ IMPORTA

Seguridad: no deja información
abierta en la ventanilla.

5

Respaldo

Descargar todo, restaurarlo en otra
computadora o borrar.

POR QUÉ IMPORTA

Tu única red de seguridad:
descarga un respaldo seguido.

Todo esto es del supervisor. Ningún cambio se aplica hasta pulsar Guardar ajustes.

El orden depende de tu caso, pero hay dos reglas: Operación y caja es lo primero que se
revisa cuando algo no se comporta como esperas, y el Respaldo no puede esperar: descarga uno
antes de cambiar cualquier cosa importante. Los respaldos y la dirección del terminal para el
televisor se manejan en Administración.

25 · La pizarra en un televisor

CASA DE CAMBIO SANTIAGO

PIZARRA DEL DÍA · CUP POR 1 UNIDAD

USD

602,70

627,30

EUR

693,56

721,86

CAD

429,18

446,70

CHF

743,34

773,68

Los clientes ven las tasas en el televisor mientras esperan

Tener las tasas a la vista del cliente evita la mitad de las preguntas en ventanilla. Hay tres
maneras de montarlo, de la más simple a la más independiente:

1 · Cable HDMI. Conecta el televisor a la computadora y ponlo como segunda pantalla en
Windows (tecla Windows + P > Extender). Abre el sistema en esa pantalla y entra a Pizarra del
día: ocupa todo el televisor y se actualiza al instante cuando cambias una tasa. No necesita wifi
ni que el televisor sea inteligente. Es lo que recomiendo si el televisor está cerca del mostrador.

2 · Por wifi. Si el televisor tiene navegador y está en la misma red:

- Publica el sistema en la red: en la carpeta del archivo, ejecuta

python -m http.server 8080 y déjalo abierto.

- En Administración > Pizarra para SmartTV escribe la dirección del terminal con el puerto (192.168.1.50:8080) y pulsa Ver enlace.
- Escribe ese enlace en el navegador del televisor. Sale solo la pizarra, sin menús, y se refresca sola cada minuto.

Si abres el sistema con doble clic sobre el archivo, el televisor no puede alcanzarlo: un televisor no lee el disco de tu computadora. Hace falta publicarlo en la red.

3 · Con una memoria USB. Para televisores sin navegador. En Tasas, pulsa Exportar pizarra en PNG: genera una imagen de 1920 × 1080 con las tasas, las banderas y la fecha y hora. La copias a la memoria, la conectas al televisor y la abres con su visor de imágenes. El nombre del archivo lleva fecha y hora, así sabes si está al día. Hay que repetirlo cada vez que cambien las tasas.

26 · La licencia de uso

CASA DE CAMBIO

Pizarra
Mostrador
Caja
Tasas
Tarjetas
Clientes
Exterior
Movimientos
Operaciones
...

Acerca de
Acerca de

SISTEMA

Desarrollado por Yuniór Reyes García
Email: axisssoftstgo@gmail.com
Teléfono +53 58146895

Instalación 3640-ACA2-B161-9DCA

1

LICENCIA

Producto Licenciado
Quedan 213 días de uso autorizado.

2

Titular Casa de Cambio Santiago
Serie CCP-20260822-09AE
Periodo de uso del 22/08/2026 al 22/08/2027
Vence 22/08/2027

Cambiar Código de Activación

3

El sistema se entrega con licencia por instalación, y se activa con un Código de Activación que emite el desarrollador para ese equipo.

- 1 · Identificador de instalación. Cada equipo genera el suyo, algo como 3640-ACA2-B161-9DCA. Se lo envías al desarrollador por correo o por teléfono.
- 2 · Estado. Producto Licenciado en verde, con titular, serie, periodo de uso y los días que quedan; o Producto sin Licenciar en rojo, con los días de DEMO que restan.
- 3 · Activar licencia. Pegas el Código que recibiste y el sistema lo valida en el momento, sin necesidad de internet. Sale una ventana con lo que acabas de activar: titular, serie, periodo de uso autorizado y fecha de vencimiento.

EL PERIODO DEMO: 30 DÍAS PARA PROBARLO TODO, CON UN TOPE

DURANTE LOS 30 DÍAS

El sistema completo: compras, ventas, tarjetas, turnos y cierres

Se imprime y se generan los documentos PDF

!

Tope de 10 operaciones por día, y avisa antes de llegar

CUANDO SE ACABAN

No se registran operaciones: la caja queda parada

No se imprime ni se generan documentos PDF

Quedan la Ayuda y Acerca de, para poder activar la licencia

Con licencia o sin ella, los datos del negocio son del negocio

La exportación en CSV y el respaldo completo están siempre disponibles desde Administración.

El periodo DEMO. Una instalación recién puesta funciona 30 días sin ningún Código, con el sistema completo y un tope de 10 operaciones por día. El sistema avisa antes de llegar al tope, no cuando ya te ha parado.

Al terminar los 30 días sin licencia el sistema se bloquea: quedan solo la pizarra y la pantalla Acerca de. No se registran operaciones, no se imprime y no se generan documentos PDF. Lo ya registrado no se pierde: sigue ahí y vuelve a estar disponible en cuanto se active un Código.

Los datos del negocio son del negocio, siempre. Con licencia o sin ella, la exportación en CSV y el respaldo completo se pueden descargar desde Administración. El bloqueo no retiene tus datos.

EL CÓDIGO DE ACTIVACIÓN, DE PRINCIPIO A FIN

Tu identificador

3640-ACA2-B161-9DCA

1

Se lo envías por correo o teléfono

2

Recibes el Código solo para este equipo

3

Se pega en Acerca de
se valida sin internet

4

Se emite contra el equipo Servidor, y solo sirve en ese equipo

Va firmado por el desarrollador: el sistema puede comprobar que es auténtico, pero no puede fabricar uno.

Si hay que reponer el equipo, o reinstalar Windows, hay que informar al Equipo Técnico para recuperar la licencia y emitir otro Código. Hecho por cuenta propia, hay que adquirir una licencia nueva.

Cómo está protegido. El Código va firmado con criptografía de curva elíptica. El sistema solo guarda la parte pública, así que puede comprobar que lo emitió el desarrollador, pero no puede fabricar ninguno. Y queda atado a este equipo: un Código de otra instalación se rechaza, y el sistema dice cuál es el motivo en vez de un «no vale» a secas.

Si hay que cambiar o reinstalar el equipo. El Código se emite contra el equipo Servidor. Si ese equipo presenta alguna dificultad y hay que reponerlo, o surgen problemas que obliguen a reinstalar Windows, hay que informar al Equipo Técnico de CubaChange Pro para recuperar la licencia y emitir otro. Estos cambios debe hacerlos el personal técnico autorizado, que tramita la reemisión a nombre del mismo cliente. Hechos por cuenta propia, hay que adquirir una licencia nueva, con el costo que eso conlleve.

CUÁNDO AVISA EL SISTEMA DE QUE LA LICENCIA SE ACABA

MÁS DE 7 DÍAS

El estado se mira en Acerca de

DÍAS 7 A 4

Aviso en pizarra y mostrador

DÍAS 3, 2, 1 Y EL ÚLTIMO

En rojo. El último, con esas palabras

Hoy es el último día de la licencia. Mañana no se podrá operar. Pide el Código nuevo al desarrollador.

Sale en la pizarra y en el mostrador, con la caja abierta y con la caja cerrada: la pantalla que el cajero ve al llegar por la mañana. Al supervisor le dice qué hacer; al cajero, a quién avisar.

El sistema avisa antes de que la licencia venza. A partir de 7 días del

vencimiento sale un aviso en la pizarra y en el mostrador —con la caja abierta y con la caja cerrada—, con la fecha y los días que quedan. Los tres últimos días el aviso va en rojo, y el último día

lo dice con esas palabras: hoy es el último día de la licencia. Al supervisor le indica qué hacer; al cajero, a quién avisar.

Al vencer, el sistema queda igual que al terminar el DEMO, y se desbloquea al activar un Código nuevo. Una licencia sin fecha de vencimiento se anuncia como uso ilimitado y no lleva cuenta atrás.

Solo el supervisor puede activar o retirar el Código, y cada cambio queda en la auditoría.

27 · Problemas frecuentes

- No puedo registrar nada. La caja está cerrada, o tu rol no tiene permiso. Míralo en el aviso rojo del mostrador.
- La tarjeta no deja operar. Falta declarar la cuenta del turno, o falta el nombre del pagador o el código de confirmación.
- No alcanza para dar el cambio. El sistema avisa cuánto hay disponible; revisa con

Revisar Disponibilidad de Caja.

- Me equivoqué en una operación. No se borra: se anula con motivo por quien tenga permiso (por defecto el supervisor; se amplía en Ajustes > Operación y caja). El folio se conserva.
- El ticket sale en blanco. Revisa que la impresora elegida sea la térmica y que el ancho de papel coincida con el rollo.

Soporte

Sistema	Sistema de Casas de Cambio
Desarrollado por	Yunior Reyes García
Email de solicitud	axissoftstgo@gmail.com
Teléfono móvil	+53 58146895
Canal de soporte	no configurado